

2014 固体物理期末（胡安）原题

一、填空

1. ABO_3 晶体结构，晶格常数为 a ，有 N 个元胞。其原子数为 ____；初基元胞体积为 ____；布里渊区体积为 ____；独立波矢数为 ____；独立模式数为 ____；其中 TO、TA、LO、LA 声子各多少个：____。
2. ____ 晶系，____ 点阵，____ 点群，____ 空间群。
3. 若晶体内原子间作用力为简谐力，则晶格膨胀系数

$$\alpha = \text{____},$$

结合能 = ____；两个电子间相互作用能 = ____；等离激元频率

$$\omega_p = \text{____}.$$

若金属中电子浓度增大，电子间关联 ____（增强/减小），振动频率 ____（增大/减小）。

4. 假设一个带顶附近波矢为 $\vec{k}_e$ ，能量为 $E_e(\vec{k}_e)$ ，有效质量 m_e^* ，速度为 $\vec{v}_e$ 的电子被激发到导带，则价带中空穴的波矢

$$\vec{k}_h = \text{____},$$

能量

$$E_h(\vec{k}_h) = \text{____},$$

有效质量

$$m_h^* = \text{____},$$

速度

$$\vec{v}_h = \text{____}.$$

5. 金属在低温时比热

$$C_v = \text{____}.$$

将一块金属分割为相等的两块，各一块费米能 $E_F^{(1,2)}$ 与原金属费米能 E_F^0 的关系为 ____。

二、晶面指数与密勒指数

晶面指数和密勒指数之间的关系？即 (h_1, h_2, h_3) 与 (h, k, l) 的关系。

三、Debye 模型

利用 Debye 模型计算：

1. 系统零点振动能与 Debye 温度的关系。
2. 低温时平均声子数 $\langle n(T) \rangle$ 。

四、紧束缚近似

用紧束缚近似计算简单正交结构的能带。已知

$$E_{\vec{k}} = E^{at} - \sum_{\vec{R}_s} J(\vec{R}_s) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_s},$$

其中 E^{at} 为单个原子 s 态波函数的能量。晶胞边长如图示为 a, a, c 。

1. 写出能带表达式 $E(\vec{k})$ 。
2. 求带顶与带底的有效质量。
3. 在第一布里渊区界面处，沿 z 轴三个方向上的群速度 $\vec{v}$ 。

五、自由电子气与 Debye 模型

用自由电子气模型处理金属中的电子，用 Debye 模型处理晶格振动。求 z 价金属原子的费米波矢 k_F 与德拜波矢 q_D 的关系；证明正常 (N) 散射过程中，散射角 θ 满足

$$0 \leq \theta \leq 2 \arcsin 2^{-2/3}.$$

六、NaCl 晶体的内能

NaCl 晶体的内能为

$$U = N \left(-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\alpha e^2}{r} + A e^{-r/\lambda} \right).$$

为确定 A 与 λ 两个参数，需要实验测定哪些物理量？其与 A, λ 的关系如何？